Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per anar més enllà: % en massa, cromatografia i la petjada hídrica.

1 **El percentatge en massa.** % massa = massa de solut ÷ massa de dissolució · 100. Dissolem 20 g de sal en 180 g d'aigua. Quin % en massa té? Quina concentració en $\frac{g}{L}$ té si la densitat de la dissolució és 1,07 $\frac{g}{mL}$?

2 **La cromatografia.** Dissenya un experiment per saber quins colorants té la tinta de tres retoladors negres. Quin material necessites? Què observaries?

3 **La petjada hídrica.** Busca quants litres d'aigua calen per produir 1 kg de carn de vedella, 1 kg de tomàquets i una samarreta de cotó. Cita la font. Què en conclous?

4 **Dessalar.** Si una dessalinitzadora produeix 200.000 m^3 d'aigua al dia, quantes persones podria abastir si cadascuna en gasta 110 L al dia?

5 **El sèrum en %.** Un litre de sèrum té 9 g de sal i una densitat d'1,005 g/mL. Quina massa té el litre de sèrum? Calcula'n el percentatge en massa de sal.

6 **Dutxa o banyera?** Suposem que una dutxa raja 10 L/min i que una banyera plena té 150 L. Quants minuts de dutxa equivalen a una banyera? Quanta aigua estalvia en un any una persona que es dutxa 5 minuts cada dia en lloc de banyar-se?

7 **La sal que surt.** Per obtenir 1 m^3 d'aigua dolça d'aigua de mar (38 g/L de sals), quants kg de sal s'han de separar? On creus que va aquesta sal?

8 **Colors d'una fulla.** Dissenya una cromatografia per separar els pigments d'unes fulles d'espinac amb alcohol i paper de filtre. Què esperes veure?

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Concentració.** Simulació PhET: afegeix solut, evapora aigua i observa quan la dissolució queda saturada
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Concentració» (Concentration)
- **Agència Catalana de l'Aigua.** Estat dels rius i embassaments de Catalunya i dades de la sequera
  https://aca.gencat.cat
- **Aigües de Barcelona.** Com es potabilitza l'aigua i anàlisi de la qualitat de l'aigua per adreça
  https://www.aiguesdebarcelona.cat
- **Cromatografia.** Viquipèdia en català: el mètode de Mikhaïl Tsvet i els tipus de cromatografia
  https://ca.wikipedia.org · «Cromatografia»
- **Dessalinització.** Viquipèdia en català: com es treu la sal de l'aigua de mar (osmosi inversa, destil·lació)
  https://ca.wikipedia.org · «Dessalinització»